

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**PHÂN HỆ QUẢN LÝ LƯƠNG & CHẤM CÔNG
HỆ THỐNG POS CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN
LỢI MINIMART**

Sinh viên thực hiện: Hồ Huy Hoàng

Giảng viên hướng dẫn:

2026

MỤC LỤC

Mục lục sẽ hiển thị khi mở file Word và cập nhật trường (chuột phải → Update Field).

CHƯƠNG: PHÂN HỆ QUẢN LÝ LƯƠNG & CHẤM CÔNG

1. Giới thiệu phân hệ

1.1. Đặt vấn đề

Hệ thống POS chuỗi cửa hàng tiện lợi MiniMart đã có phân hệ **Quản lý ca làm việc**: mỗi thu ngân khi bắt đầu làm sẽ *mở ca* (ghi nhận tiền đầu ca) và khi kết thúc thì *đóng ca* (kiểm quỹ). Mỗi ca lưu lại thời điểm mở (`opened_at`) và đóng (`closed_at`), tức là đã có sẵn dữ liệu **thời gian làm việc** của nhân viên.

Tuy nhiên, hệ thống chưa có cơ chế **tính lương**. Việc tính lương thủ công trên giấy/Excel dễ sai sót, khó đối soát, không gắn với dữ liệu chấm công thực tế và không phù hợp với mô hình **đa chi nhánh** (mỗi cửa hàng tự quản lý nhân sự của mình nhưng vẫn chịu sự kiểm soát của quản trị chuỗi).

Phân hệ **Quản lý lương & chấm công** được xây dựng để giải quyết bài toán trên: biến dữ liệu ca làm việc thành **bảng công**, từ đó **tính lương tự động** theo nhiều hình thức trả lương, có quy trình **duyet** chặt chẽ và khả năng **xuất chứng từ** (bảng lương Excel, phiếu lương PDF).

1.2. Mục tiêu

- Tự động tổng hợp **giờ công** của nhân viên từ ca làm việc đã đóng và bảng chấm công thủ công.
- **Tính lương** chính xác theo hai hình thức: lương giờ và lương tháng; có tính tăng ca, phụ cấp, thưởng, phạt.
- Quản lý lương theo **kỳ** (chi nhánh $\times$ tháng) với **quy trình duyệt hai bước** bảo đảm tách bạch trách nhiệm.
- **Phân quyền** rõ ràng theo mô hình đa chuỗi: quản trị viên toàn chuỗi, quản lý cửa hàng, nhân viên.

- **Xuất chứng từ:** bảng lương ra Excel, phiếu lương cá nhân ra PDF; **thông báo** qua Telegram khi chốt lương.
- Cung cấp chỉ số **chi phí nhân sự trên doanh thu** trên dashboard để kiểm soát chi phí.

1.3. Phạm vi

Phân hệ tập trung vào nghiệp vụ trả lương cho nhân viên cửa hàng. Các nội dung như bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, xếp lịch ca tự động nằm ngoài phạm vi bản báo cáo này và được đề xuất ở mục Hướng phát triển.

2. Khảo sát & phân tích yêu cầu

2.1. Tác nhân và phân quyền

Tác nhân	Vai trò	Quyền trong phân hệ lương
Quản trị viên (ADMIN)	Toàn chuỗi, không thuộc chi nhánh nào	Cấu hình lương, tính/duyet/chi lương cho mọi chi nhánh; là cấp duyet bảng lương
Quản lý cửa hàng (MANAGER)	Một chi nhánh	Cấu hình lương, chấm công, tính & trình duyệt bảng lương của chính chi nhánh mình
Nhân viên (STAFF)	Một chi nhánh	Xem & in phiếu lương đã chốt của chính mình

2.2. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng
----	-------------------

FR-L1	Cấu hình lương cho từng nhân viên (hình thức, đơn giá, công chuẩn, hệ số tăng ca, phụ cấp)
FR-L2	Chấm công thủ công và ghi nhận nghỉ phép (có lương / không lương)
FR-L3	Tổng hợp giờ công tự động từ ca đã đóng cộng với bảng chấm công
FR-L4	Tính lương theo kỳ (chi nhánh $\times$ tháng): lương gốc, tăng ca, phụ cấp
FR-L5	Thêm các khoản thưởng / phạt / tạm ứng cho từng phiếu lương
FR-L6	Quy trình duyệt hai bước: trình duyệt $\rightarrow$ duyệt $\rightarrow$ chi lương; có thể trả lại bản nháp
FR-L7	Nhân viên xem và in phiếu lương đã chốt của mình
FR-L8	Xuất bảng lương cả kỳ ra Excel; in phiếu lương cá nhân ra PDF
FR-L9	Thông báo qua Telegram tới chi nhánh khi duyệt hoặc chi lương
FR-L10	Hiển thị tỷ lệ chi phí nhân sự (quỹ lương) trên doanh thu ở dashboard

2.3. Yêu cầu phi chức năng

- **Toàn vẹn dữ liệu:** số liệu phiếu lương được *chốt cố định* (snapshot) khi duyệt, không bị thay đổi nếu dữ liệu ca/hóa đơn về sau biến động.

- **Cô lập đa chi nhánh:** mọi truy vấn và thao tác ghi đều bị giới hạn theo chi nhánh của người dùng; chặn truy cập chéo chi nhánh.
- **Khả năng kiểm toán:** mọi thao tác đổi mức lương, trình/duyet/chi lương đều được ghi nhật ký.
- **Bảo mật:** nhân viên không thể xem phiếu lương của người khác (chống IDOR).

3. Thiết kế hệ thống

3.1. Mô hình dữ liệu

Phân hệ bổ sung **năm bảng** vào cơ sở dữ liệu (MySQL 8, chuẩn hóa 3NF):

Bảng	Vai trò
employee_pay_profiles	Cấu hình lương hiện hành của từng nhân viên (1 dòng / nhân viên)
payroll_periods	Kỳ lương theo (chi nhánh × tháng); mang trạng thái vòng đời duyệt
payslips	Phiếu lương (1 / nhân viên / kỳ) — snapshot toàn bộ số liệu công & tiền
payslip_adjustments	Các dòng thưởng / phạt / tạm ứng gắn vào phiếu lương
attendance_entries	Bản ghi chấm công thủ công & nghỉ phép (bổ sung công ngoài ca)

Quan hệ chính: một payroll_periods có nhiều payslips; một payslips có nhiều payslip_adjustments. employee_pay_profiles và attendance_entries tham chiếu tới users (nhân viên) và stores (chi nhánh).

3.2. Mô tả các bảng trọng yếu

Bảng `employee\_pay\_profiles` — cấu hình lương:

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
user_id	BIGINT (UNIQUE)	Nhân viên
pay_type	ENUM(HOURLY, MONTHLY)	Lương theo giờ hay theo tháng
base_rate	DECIMAL(12,2)	Đơn giá: đồng/giờ hoặc đồng/tháng
standard_monthly_hours	DECIMAL(6,2)	Công chuẩn/tháng (mặc định 208h = 26 ngày × 8h)
ot_multiplier	DECIMAL(4,2)	Hệ số tăng ca (mặc định 1.5)
monthly_allowance	DECIMAL(12,2)	Phụ cấp cố định / tháng

Bảng `payroll\_periods` — kỳ lương với vòng đời duyệt 2 bước:

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
store_id, period_month	BIGINT, CHAR(7)	Chi nhánh và tháng (YYYY-MM); duy nhất theo cặp
status	ENUM	DRAFT, PENDING_APPROVAL, APPROVED, PAID
submitted_by / submitted_at	BIGINT / DATETIME	Người và thời điểm trình duyệt
approved_by /	BIGINT / DATETIME	Người và thời điểm duyệt

approved_at		
paid_at	DATETIME	Thời điểm chi lương

Bảng ``attendance_entries`` — chấm công thủ công:

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
user_id, store_id, work_date		Nhân viên, chi nhánh, ngày
type	ENUM	WORK (giờ làm ngoài ca), LEAVE_PAID (nghỉ có lương), LEAVE_UNPAID (nghỉ không lương)
hours	DECIMAL(5,2)	Số giờ (lớn hơn 0, không quá 24)

3.3. Quy trình nghiệp vụ — vòng đời kỳ lương

Kỳ lương đi qua bốn trạng thái theo **quy trình duyệt hai bước**, bảo đảm tách bạch giữa người lập và người duyệt:

DRAFT (Nháp) → PENDING_APPROVAL (Chờ duyệt) → APPROVED (Đã duyệt) → PAID (Đã chi)

- **DRAFT**: người lập (quản lý cửa hàng hoặc quản trị viên) tính/tính lại lương, thêm thưởng/phạt. Đây là trạng thái duy nhất cho phép thay đổi số liệu.
- **Trình duyệt** (DRAFT → PENDING_APPROVAL): người lập gửi bảng lương đi duyệt; số liệu bị *đóng băng*.

- **Duyệt** (PENDING_APPROVAL → APPROVED): **chỉ quản trị viên** được duyệt, bảo đảm người duyệt khác người lập. Khi duyệt, hệ thống gửi **thông báo Telegram** tới chi nhánh.
- **Trả lại** (PENDING_APPROVAL → DRAFT): quản trị viên không đồng ý, trả về bản nháp kèm lý do để chỉnh sửa.
- **Chi lương** (APPROVED → PAID): ghi nhận đã trả lương, gửi thông báo Telegram.

3.4. Công thức tính lương

Với mỗi nhân viên trong một kỳ:

- Giờ công tổng hợp: $\text{worked_hours} = \Sigma(\text{giờ ca đã đóng}) + \Sigma(\text{giờ WORK và LEAVE_PAID trong bảng công})$. Nghỉ không lương (LEAVE_UNPAID) chỉ ghi nhận, không tính tiền.
- Giờ thường và tăng ca: $\text{regular_hours} = \min(\text{worked_hours}, \text{standard})$; $\text{ot_hours} = \max(0, \text{worked_hours} - \text{standard})$.

Lương gốc và tăng ca tùy hình thức trả lương:

- **Lương giờ (HOURLY)**: $\text{regular_pay} = \text{regular_hours} \times \text{base_rate}$; $\text{ot_pay} = \text{ot_hours} \times \text{base_rate} \times \text{ot_multiplier}$.
- **Lương tháng (MONTHLY)** — trả theo tỷ lệ công đã làm: $\text{regular_pay} = \text{base_rate} \times (\text{regular_hours} / \text{standard})$; $\text{ot_pay} = \text{base_rate} \times \text{ot_hours} \times \text{ot_multiplier} / \text{standard}$. Làm đủ công thì hưởng đủ lương tháng; làm thiếu thì bị trừ theo tỷ lệ; làm dư thì phần dư tính tăng ca.

Tổng hợp cho cả hai hình thức:

- $\text{gross_pay} = \text{regular_pay} + \text{ot_pay} + \text{allowance}$
- $\text{net_pay} = \text{gross_pay} + \Sigma(\text{thưởng}) - \Sigma(\text{phạt})$ (thực lĩnh)

3.5. Tích hợp đa nguồn chấm công

Điểm thiết kế cốt lõi: giờ công đến từ **hai nguồn** và được cộng gộp khi tính lương:

- 1. **Ca thu ngân đã đóng** — tự động, dành cho nhân viên bán hàng tại quầy.
- 2. **Bảng công thủ công** — dành cho nhân viên không mở ca tiền (kho, bảo vệ), cho việc sửa/bổ sung công và ghi nhận nghỉ phép.

Nhờ vậy, một nhân viên chỉ có chấm công thủ công (không có ca) vẫn được tính lương đầy đủ.

4. Hiện thực

4.1. Công nghệ

Thành phần	Công nghệ
Backend	Java 17, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security (JWT)
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8 (utf8mb4)
Frontend	React, React-Bootstrap, Axios
Xuất chứng từ	Apache POI (Excel), OpenPDF (PDF font Unicode)
Thông báo	Telegram Bot API

4.2. Danh sách API

Phương thức & đường dẫn	Quyền	Chức năng
GET /api/payroll/pay-profiles	ADMIN, MANAGER	Danh sách cấu hình lương nhân viên
PUT /api/payroll/pay-	ADMIN, MANAGER	Đặt cấu hình lương

profiles/{userId}		
GET /api/payroll/attendance?month	ADMIN, MANAGER	Bảng chấm công theo tháng
POST /api/payroll/attendance	ADMIN, MANAGER	Thêm bản ghi chấm công
DELETE /api/payroll/attendance/{id}	ADMIN, MANAGER	Xóa bản ghi chấm công
GET /api/payroll/periods	ADMIN, MANAGER	Danh sách kỳ lương
POST /api/payroll/periods/compute	ADMIN, MANAGER	Tạo / tính lại kỳ lương
POST /api/payroll/periods/{id}/submit	ADMIN, MANAGER	Trình duyệt
POST /api/payroll/periods/{id}/approve	ADMIN	Duyệt
POST /api/payroll/periods/{id}/reject	ADMIN	Trả lại bản nháp
POST /api/payroll/periods/{id}/pay	ADMIN, MANAGER	Chi lương
POST /api/payroll/payslips/{id}/adjustments	ADMIN, MANAGER	Thêm thưởng / phạt
GET /api/payroll/periods/{id}/export	ADMIN, MANAGER	Xuất bảng lương Excel
GET /api/payroll/payslips/{id}/pdf	Mọi vai trò	In phiếu lương PDF (nhân viên chỉ phiếu của mình)
GET /api/payroll/my-payslips	Mọi vai trò	Phiếu lương của tôi

4.3. Giao diện minh họa

Trang **Lương & công** được tổ chức thành ba thẻ: *Kỳ lương*, *Bảng công*, *Cấu hình lương*.

MiniMartPOS

TỔNG QUAN

So sánh chi nhánh

Tổng quan

Báo cáo & phân tích

BÁN HÀNG

Hóa đơn

Khách hàng

Ca làm việc

NHÂN SỰ & LƯƠNG

Lương & công

HÀNG HÓA & GIÁ (HỌ – TOÀN CHUỖI)

Hàng hóa

KHO & NHẬP HÀNG

Kho hàng

HỆ THỐNG

Cửa hàng (chuỗi)

Tài khoản

Nhật ký thao tác

Cấu hình

© 2026 - Đồ án POS - v1.0

Lương & công

Hệ thống POS của hàng tiện lợi

Cửa hàng tiện lợi MiniMart

Quản trị viên

Quản trị viên (toàn chuỗi)

Lương & công

Tính lương theo công làm việc (từ ca đã đóng), tăng ca, phụ cấp, thưởng/phạt và chốt kỳ lương.

Kỳ lương

Bảng công

Cấu hình lương

Cách tính lương theo kỳ

Chọn tháng rồi bấm **Tính lương**: hệ thống cộng **giờ công** từ các **ca đã đóng** của từng nhân viên trong tháng, nhân với **đơn giá lương**, cộng **tăng ca** (giờ vượt công chuẩn) và **phụ cấp**. Bạn có thể thêm **thưởng/phạt** cho từng người. Khi số liệu đã đúng, bấm **Khóa ký** để đóng bảng, rồi **Chi lương**. Kỳ đã khóa không tính lại được (giống đóng ca – số liệu cố định).

Tháng lương

June 2026

Tính lương

Làm mới

Các kỳ lương

THÁNG	CHI NHÁNH	SỐ NHÂN VIÊN	TỔNG THỰC LĨNH	TRẠNG THÁI	TẠO LÚC
2026-06	Cửa hàng tiện lợi MiniMart	2	7.177.746đ	Đã thanh toán	18:45:22 28/6/2026
2026-05	Cửa hàng tiện lợi MiniMart	1	16.432.500đ	Đã thanh toán	19:28:58 28/6/2026
2026-04	Cửa hàng tiện lợi MiniMart	1	15.105.000đ	Nhập	19:48:06 28/6/2026

Phiếu lương kỳ 2026-04 – Cửa hàng tiện lợi MiniMart

Nhập

Xuất Excel

Tính lại

Trình duyệt

1 nhân viên · tổng thực lĩnh 15.105.000đ

Nhân viên

1

Tổng giờ công

405h

Tổng lương góp

15.105.000đ

Tổng thực lĩnh

15.105.000đ

NHÂN VIÊN	SỐ CA	GIỜ CÔNG	GIỜ THƯỞNG	TĂNG CA	LƯƠNG GỐC	TIỀN TĂNG CA	PHỤ CẤP	THƯỞNG	PHẠT	THỰC LĨNH
Nhân viên cửa hàng 1	30	405h	208h	197h	6.240.000đ	8.865.000đ	0đ	—	—	15.105.000đ
30.000đ/giờ										

Hình: Màn hình kỳ lương với quy trình duyệt

Cấu hình lương cho từng nhân viên (hình thức trả lương, đơn giá, phụ cấp):

MiniMartPOS

TỔNG QUAN

So sánh chi nhánh

Tổng quan

Báo cáo & phân tích

BÁN HÀNG

Hóa đơn

Khách hàng

Ca làm việc

NHÂN SỰ & LƯƠNG

Lương & công

HÀNG HÓA & GIÁ (HQ – TOÀN CHUỖI)

Hàng hóa

KHO & NHẬP HÀNG

© 2026 – Đồ án POS – v1.0

Lương & công

Hệ thống POS của hàng tiện lợi

Toàn chuỗi

Quản trị viên

Quản trị viên (toàn chuỗi)

Lương & công

Tính lương theo công làm việc (từ ca đã đóng), tăng ca, phụ cấp, thưởng/phạt và chốt kỳ lương.

Kỳ lương

Cấu hình lương

Cấu hình lương nhân viên

Mỗi nhân viên có một mức lương: theo giờ (đồng/giờ) hoặc theo tháng (đồng/tháng, trả theo công đã làm). Công chuẩn/tháng là mốc đủ công (mặc định 208 giờ = 26 ngày × 8h); làm vượt mốc này tính tăng ca theo hệ số. Phụ cấp là khoản cố định cộng mỗi tháng. Số giờ công lấy tự động từ ca đã đóng nên không cần chấm công thủ công.

NHÂN VIÊN	VAI TRÒ	CHI NHÁNH	LOẠI LƯƠNG	ĐƠN GIÁ	CÔNG CHUẨN/THÁNG	HỆ SỐ TĂNG CA	PHỤ CẤP/THÁNG	TRAI TH
Quản lý cửa hàng 1 @manager	Quản lý cửa hàng	Cửa hàng tiện lợi MiniMart	Theo tháng	14.000.000đ/tháng	208h	x1.5	800.000đ	E C hi
Nhân viên cửa hàng 1 @staff	Nhân viên	Cửa hàng tiện lợi MiniMart	Theo giờ	30.000đ/giờ	208h	x1.5	0đ	E C hi
Quản lý cửa hàng 2 @manager2	Quản lý cửa hàng	MiniMart – Cửa hàng 2 (Thủ Đức)	Theo tháng	13.000.000đ/tháng	208h	x1.5	800.000đ	E C hi
Nhân viên cửa hàng 2 @staff2	Nhân viên	MiniMart – Cửa hàng 2 (Thủ Đức)	Theo giờ	32.000đ/giờ	208h	x1.5	0đ	E C hi

Hình: Cấu hình lương nhân viên

Bảng chấm công thủ công và nghỉ phép:

MiniMartPOS

TỔNG QUAN

So sánh chi nhánh

Tổng quan

Báo cáo & phân tích

BÁN HÀNG

Hóa đơn

Khách hàng

Cà làm việc

NHÂN SỰ & LƯƠNG

Lương & công

HÀNG HÓA & GIÁ (HỌ – TOÀN CHUỖI)

Hàng hóa

KHO & NHẬP HÀNG

Kho hàng

HỆ THỐNG

Cửa hàng (chuỗi)

Tài khoản

Nhật ký thao tác

Cấu hình

© 2025 - Đồ án POS - v1.0

Lương & công

Hệ thống POS cửa hàng tiện lợi

Cửa hàng tiện lợi MiniMart

Quản trị viên

Quản trị viên (toàn chuỗi)
@admin

Lương & công

Tính lương theo công làm việc (từ ca đã đóng), tăng ca, phụ cấp, thưởng/phạt và chốt ký lương.

Kỳ lương

Bảng công

Cấu hình lương

Bảng công thủ công & nghỉ phép

Dùng cho nhân viên không mở ca thu ngân (kho, bảo vệ...), bổ sung/sửa công, hoặc ghi nhận nghỉ phép. Giờ làm và Nghỉ phép có lương được cộng vào giờ công khi tính lương; Nghỉ không lương chỉ để theo dõi. Ca thu ngân vẫn tự tính riêng – đừng nhập trùng.

Tháng

June 2026

Tổng giờ hưởng lương: 0h · nghỉ phép: 0h · 0 bản ghi

+ Thêm chấm công

Bản ghi chấm công tháng 2026-06

NHÂN VIÊN	NGÀY	LOẠI	SỐ GIỜ	LÝ DO
Chưa có bản ghi chấm công Bấm Thêm chấm công để ghi giờ làm hoặc nghỉ phép.				

Hình: Bảng công thủ công

Phiếu lương cá nhân xuất ra PDF (hỗ trợ tiếng Việt):

CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINIMART
123 Đường Lê Lợi, Q.1, TP.HCM

PHIẾU LƯƠNG THÁNG 2026-06

Nhân viên: Nhân viên cửa hàng 1

Loại lương: Theo giờ · Đơn giá: 30,000đ/giờ

Số ca làm	15 ca
Giờ công	195.88 h
Giờ thường	195.88 h
Giờ tăng ca	0 h
Lương gốc	5,876,400 đ
Tiền tăng ca	0 đ
Phụ cấp	0 đ
Lương gộp	5,876,400 đ
(+) Thưởng doanh số	+500,000 đ

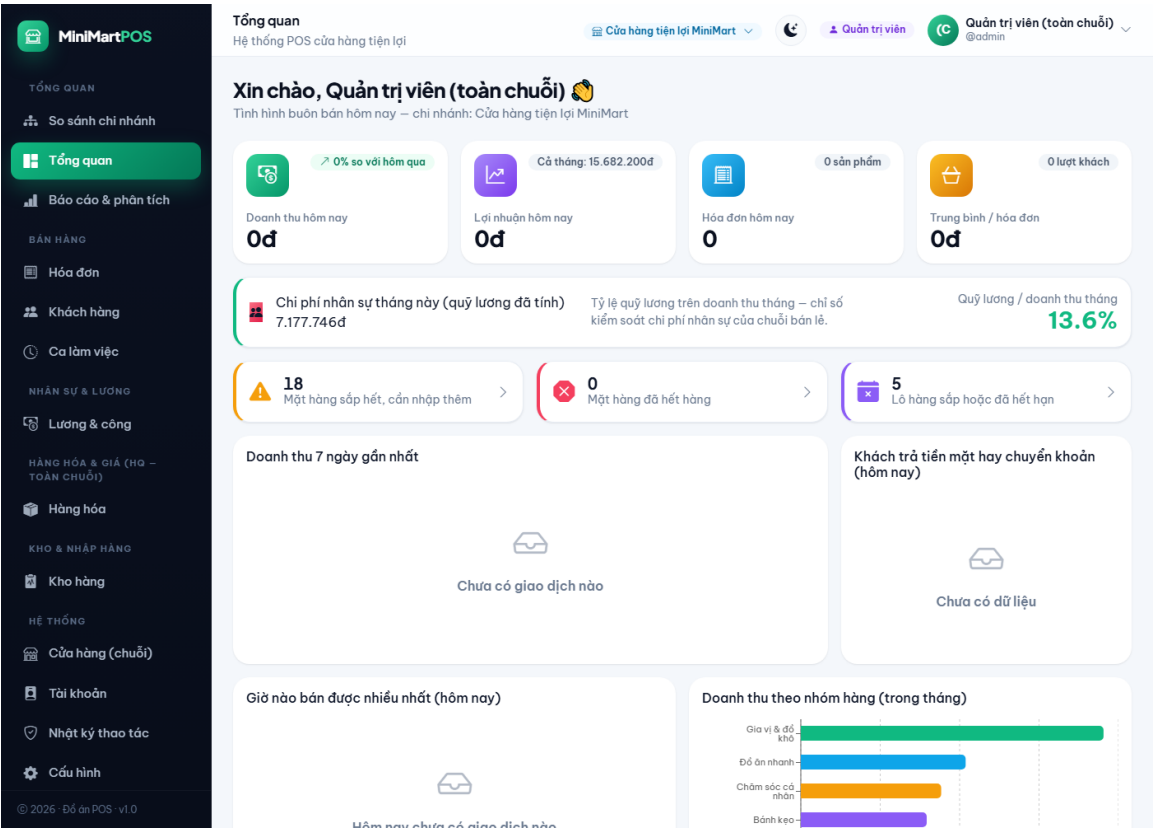
THỰC LĨNH

6,376,400 đ

Giờ công tổng hợp tự động từ ca làm việc và chấm công trong tháng. Phiếu phát hành điện tử từ hệ thống POS.

Hình: Phiếu lương PDF

Chỉ số chi phí nhân sự trên doanh thu ở dashboard:



Hình: Chi phí nhân sự trên dashboard

5. Kiểm thử

Phân hệ được kiểm thử đầu-cuối trên hệ thống chạy thật (backend, frontend, cơ sở dữ liệu MySQL), kiểm tra ở cả mức API và mức giao diện.

#	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Tính lương theo giờ: 195,88h × 30.000đ	Lương gốc 5.876.400đ	Đạt
2	Tính lương tháng theo tỷ lệ công +	Trả đúng theo công	Đạt

	phụ cấp		
3	Tăng ca: 405h, công chuẩn 208h	197h tăng ca $\times$ 1.5	Đạt
4	Cộng giờ chấm công (WORK + LEAVE_PAID) vào lương	Cộng đúng, loại nghỉ không lương	Đạt
5	Thêm thưởng 500.000đ $\rightarrow$ cập nhật thực lĩnh	Thực lĩnh tăng tương ứng	Đạt
6	Quản lý trình duyệt $\rightarrow$ chờ duyệt	Trạng thái PENDING_APPROVAL	Đạt
7	Quản lý tự duyệt	Bị chặn (chỉ ADMIN)	Đạt
8	Quản trị viên trả lại $\rightarrow$ nhập $\rightarrow$ duyệt $\rightarrow$ chi	Vòng đời đúng	Đạt
9	Tính lại kỳ đã duyet	Bị chặn (số liệu cố định)	Đạt
10	Nhân viên in phiếu của người khác	Bị chặn (chống IDOR)	Đạt
11	Xuất bảng lương Excel	File hợp lệ, đúng số liệu	Đạt
12	Dashboard tỷ lệ quỹ lương / doanh thu	Tính đúng phần trăm	Đạt

6. Đánh giá & hướng phát triển

6.1. Kết quả đạt được

Phân hệ đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu chức năng đề ra: tính lương tự động đa hình thức từ dữ liệu ca và chấm công, quy trình duyệt hai bước tách bạch trách nhiệm, xuất chứng từ Excel/PDF, thông báo Telegram và chỉ số chi phí nhân sự. Toàn bộ bám sát mô hình đa chi nhánh với phân quyền và cô lập dữ liệu chặt chẽ.

6.2. Hướng phát triển

- Tích hợp **bảo hiểm xã hội** (BHXH/BHYT/BHTN) và **thuế thu nhập cá nhân** theo luật Việt Nam.
- **Tăng ca theo luật lao động**: phân biệt ngày thường / cuối tuần / lễ (150% / 200% / 300%) và ca đêm.
- **Xếp lịch ca** và đối chiếu kế hoạch với thực tế.
- Thiết bị **chấm công** thực (vân tay / thẻ từ) đẩy dữ liệu vào bảng chấm công.

</content>